Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula_3_Parte_5_Debugging_e_Desafio_Final.docx

Debugging guiado - Encontre e corrija
Erro 1 - Atribuição no lugar de comparação

```
if (opcao = 1) {
printf("Opcao 1\n");
}
```

Pergunta: isso compara ou atribui? Corrija o trecho.

Isso ATRIBUI. O = coloca 1 dentro de opcao e o if sempre vai dar verdadeiro.

```
if (opcao = =1) {
printf("Opcao 1\n");
}
```

Erro 2 - Ponto e vírgula depois do if

```
if (idade >= 18);
{
printf("Maior de idade\n");
}
```

Explique por que o bloco deixa de estar condicionado e remova o erro.

O ; encerra o if ali mesmo. Vira um if vazio. O bloco {} de baixo vira um bloco solto, sempre executa, com qualquer idade.

```
if (idade >= 18)
{
printf("Maior de idade\n");
}
```

Erro 3 - Condição impossível

```
if (idade < 18 && idade > 65) {
printf("Fora da faixa\n");
}
```

Uma idade pode ser simultaneamente menor que 18 e maior que 65? Reescreva usando o operador correto.

Não.

```
if (idade < 18 || idade > 65) {
printf("Fora da faixa\n");
}
```

Erro 4 - Intervalo escrito como na matemática

```
if (18 <= idade <= 65) {
printf("Faixa permitida\n");
}
```

Em C, escreva o intervalo como duas comparações: idade >= 18 && idade <= 65.

```
if (idade >= 18 && idade <= 65) {
   printf("Faixa permitida\n");
}
```

Qualidade: Compile seus programas com gcc -Wall -Wextra sempre que possível. Avisos ajudam a encontrar construções suspeitas antes que virem bugs.

Mini laboratório - Controle de acesso
Regras para permitir acesso: idade >= 18, senha == 1234 e usuário não bloqueado.

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
int idade;
int senha;
int bloqueadoInt;
bool bloqueado;

printf("Idade: ");
scanf("%d", &idade);
printf("Senha numerica: ");
scanf("%d", &senha);
printf("Bloqueado? (1=sim, 0=nao): ");
scanf("%d", &bloqueadoInt);
bloqueado = bloqueadoInt != 0;

if (idade >= 18 && senha == 1234 && !bloqueado) {
printf("Acesso permitido\n");
} else {
printf("Acesso negado\n");
}
return 0;
}
```

Segunda etapa: altere o programa para informar especificamente se o acesso foi negado por idade, senha incorreta,
bloqueio ou por mais de um motivo.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
        int idade;
        int senha;
        int bloqueadoInt;
        bool bloqueado;

        printf("Idade: ");
        scanf("%d", &idade);
        printf("Senha numerica: ");
        scanf("%d", &senha);
        printf("Bloqueado? (1=sim, 0=nao): ");
        scanf("%d", &bloqueadoInt);
        bloqueado = bloqueadoInt != 0;

        if (idade >= 18 && senha == 1234 && !bloqueado) {
            printf("Acesso permitido\n");
        } else {
            printf("Acesso negado\n");
        }
    return 0;
}
```

input

```
Idade: 18
Senha numerica: 1234
Bloqueado? (1=sim, 0=nao): 0
Acesso permitido


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

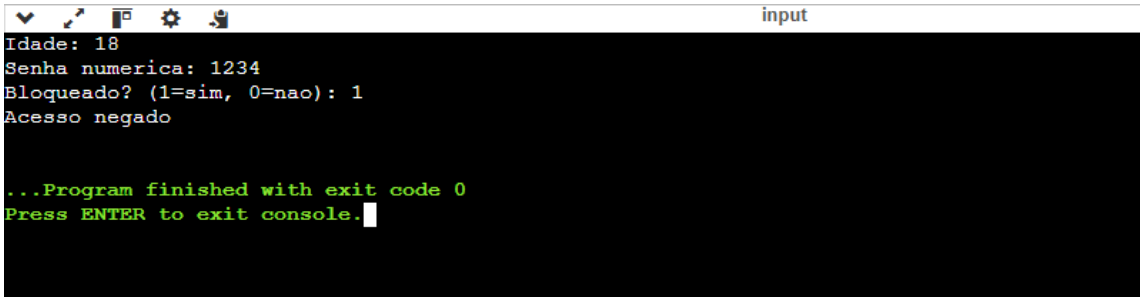
```
Idade: 17
Senha numerica: 1234
Bloqueado? (1=sim, 0=nao): 0
Acesso negado

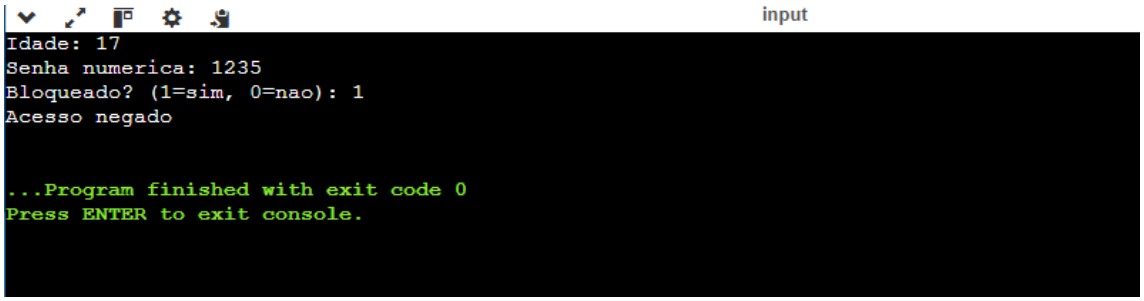

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Idade: 18
Senha numerica: 1235
Bloqueado? (1=sim, 0=nao): 0
Acesso negado


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```





Desafio final - Sistema de estacionamento

Leia as horas estacionadas e o tipo de cliente. Use 1 para cliente comum e 2 para cliente VIP.

Horas	Valor base
até 1 hora	R$ 5,00
2 a 3 horas	R$ 10,00
acima de 3 horas	R$ 15,00

Cliente VIP recebe 20% de desconto. O programa deve mostrar horas, valor base, desconto e valor final.

```
// Esqueleto de raciocinio
if (horas <= 1) {
valorBase = 5.0;
} else if (horas <= 3) {
valorBase = 10.0;
} else {
valorBase = 15.0;
}
if (tipoCliente == 2) {
desconto = valorBase * 0.20;
} else {
desconto = 0.0;
}
valorFinal = valorBase - desconto;
```

1. Complete as declarações, entrada de dados e saídas.
2. Teste: 1h comum, 1h VIP, 2h comum, 3h VIP e 5h VIP.
3. Adicione validação para horas <= 0 e tipo de cliente diferente de 1 ou 2.
4. Use %.2f para todos os valores monetários.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    int horas, tipoCliente;
    double valorBase, desconto, valorFinal;

    printf("Horas estacionadas: ");
    scanf("%d", &horas);

    printf("Tipo (1-Comum 2-VIP): ");
    scanf("%d", &tipoCliente);

    if (horas <= 0) {
        printf("Horas invalidas!\n");
        return 0;
    }
    if (tipoCliente != 1 && tipoCliente != 2) {
        printf("Tipo de cliente invalido! Use 1 ou 2.\n");
        return 0;
    }

    if (horas <= 1) {
        valorBase = 5.0;
    } else if (horas <= 3) {
        valorBase = 10.0;
    } else {
        valorBase = 15.0;
    }
```

```c
    if (tipoCliente == 2) {
        desconto = valorBase * 0.20;
    } else {
        desconto = 0.0;
    }

    valorFinal = valorBase - desconto;

    printf("\nHoras: %d\n", horas);
    printf("Valor base: R$ %.2f\n", valorBase);
    printf("Desconto: R$ %.2f\n", desconto);
    printf("Valor final: R$ %.2f\n", valorFinal);

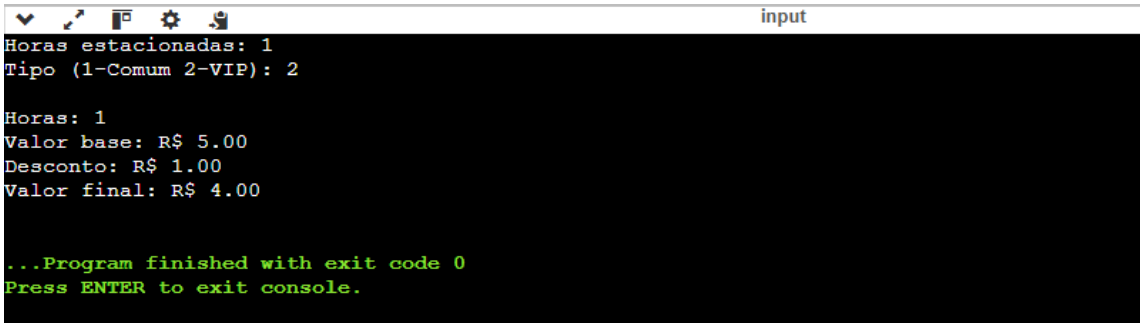
    return 0;
}
```

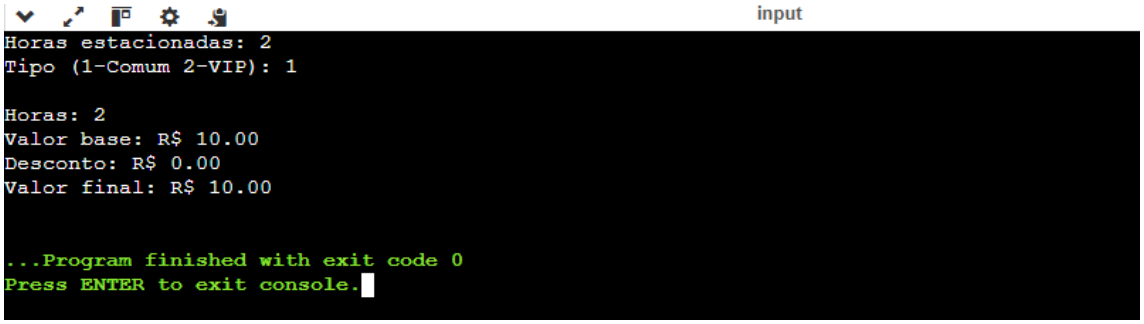
input

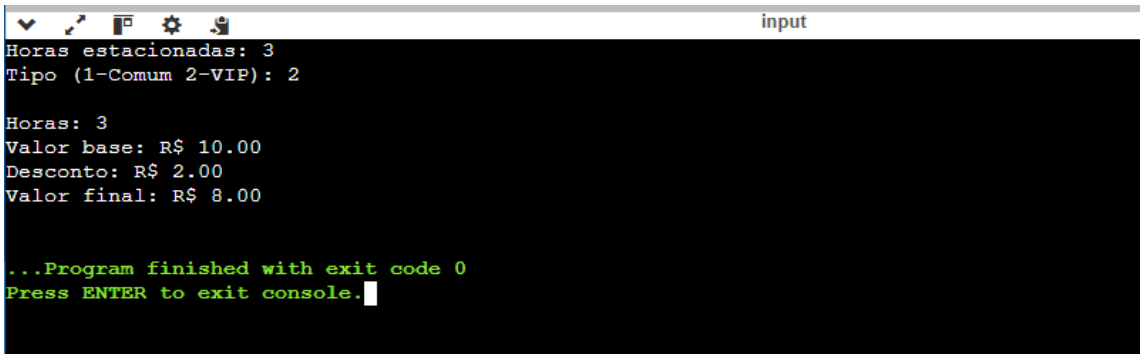
```
Horas estacionadas: 1
Tipo (1-Comum 2-VIP): 1

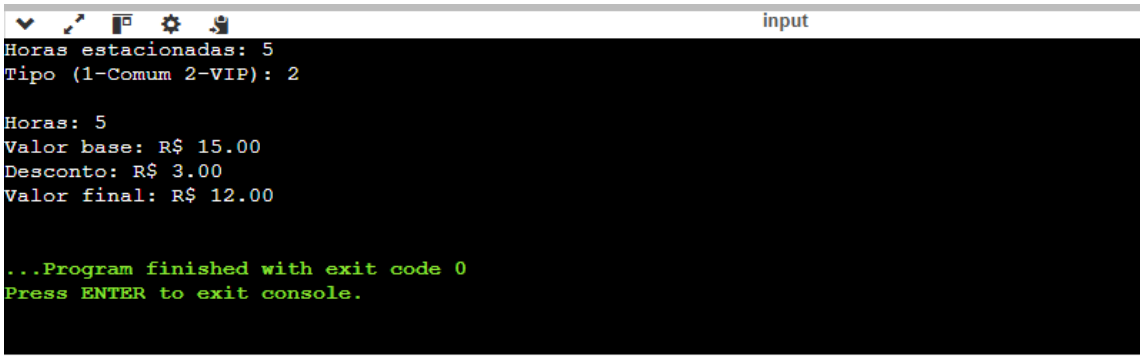
Horas: 1
Valor base: R$ 5.00
Desconto: R$ 0.00
Valor final: R$ 5.00

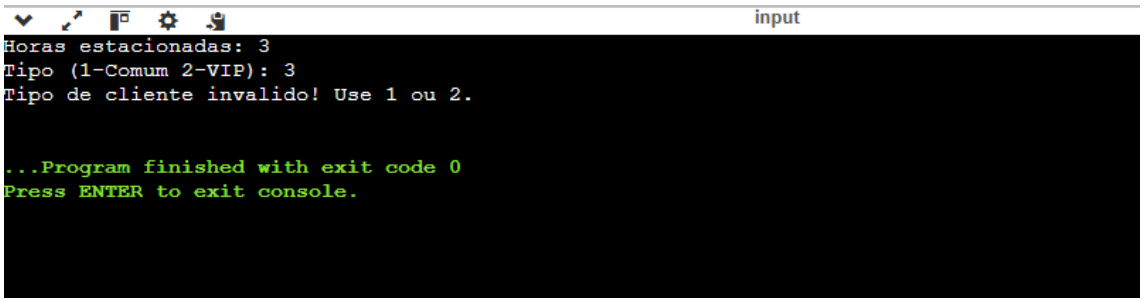

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```


input
Horas estacionadas: 1
Tipo (1-Comum 2-VIP): 2
Horas: 1
Valor base: R$ 5.00
Desconto: R$ 1.00
Valor final: R$ 4.00
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Horas estacionadas: 2
Tipo (1-Comum 2-VIP): 1
Horas: 2
Valor base: R$ 10.00
Desconto: R$ 0.00
Valor final: R$ 10.00
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Horas estacionadas: 3
Tipo (1-Comum 2-VIP): 2
Horas: 3
Valor base: R$ 10.00
Desconto: R$ 2.00
Valor final: R$ 8.00
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Horas estacionadas: 5
Tipo (1-Comum 2-VIP): 2
Horas: 5
Valor base: R$ 15.00
Desconto: R$ 3.00
Valor final: R$ 12.00
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


input
Horas estacionadas: 3
Tipo (1-Comum 2-VIP): 3
Tipo de cliente invalido! Use 1 ou 2.
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Questões de fixação

1. Por que um ponto e vírgula logo após if é perigoso?

R: Porque o ; encerra o if ali. Ele vira um if vazio que não faz nada. O bloco { } de baixo deixa de ser condicional e vira um bloco solto que sempre executa.

2. Como escrever corretamente a condição "fora da faixa de 18 a 65"?

R: Não pode usar &&. Ninguém é menor que 18 E maior que 65 ao mesmo tempo. Tem que ser ||.

3. Quais decisões diferentes existem no sistema de estacionamento?

R: Tem 3 tipos de decisão no código:

a) Validação de entrada:

horas <= 0 e tipoCliente != 1 && tipoCliente != 2 - decide se para o programa.

b) Cálculo do valor base - 3 faixas:

if (horas <= 1) -> R$ 5

else if (horas <= 3) -> R$ 10

else -> R$ 15

c) Cálculo do desconto - 2 tipos de cliente:

if (tipoCliente == 2) -> 20% de desconto

else -> 0 de desconto